

Nama : Annisa Berliana Nindya Syah Putri

NIM : 109082500166

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {
    return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
    return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {
    if m1 == m2 {
        fmt.Println("BALANCE")
    } else {
        fmt.Println("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : ", m1 - m2)
    }
}

func main() {
    var r float64
    var tKiri, tKanan float64
    var mJKiri, mJKanan float64
    var massaKiri, massaKanan float64

    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
    fmt.Scan(&r)
    fmt.Println()
```

```

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&tKiri)

    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&mjKiri)
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&tKanan)

    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&mjKanan)
    fmt.Println()

    massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
    massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)

    display(massaKiri, massaKanan)
}

```

Screenshot Output :

```

● PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 1\soal1\soal1.go"
Masukkan jari-jari alas tabung : 10

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50

Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : 94200
● PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 1\soal1\soal1.go"
Masukkan jari-jari alas tabung : 15

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 50

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 40

BALANCE

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas adalah simulasi timbangan ketika menjadi sebuah program, timbangan memiliki wadah seperti tabung yang digunakan untuk menimbang zat cair. Di mana program mengembalikan volume tabung $\rightarrow$ luas alas x tinggi tabung $\pi * r * r * t$, program juga mengembalikan massa tabung $\rightarrow$ massa = volume x massa jenis **volume(r, t) * p**. User diminta menginput jari-jari tabung, tinggi zat cair di tabung kiri beserta massa jenisnya, tinggi zat cair di tabung kanan beserta massa jenisnya. Program akan

menghitung zat cair di tabung kiri dan kanan. Output program akan menampilkan selisih massa antara zat cair di wadah kiri dan kanan atau menampilkan balance jika massa di kiri dan kanan sama.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func tanggunganHari(tujuan string) int {
    if tujuan == "domestik" {
        return 3
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        return 8
    }
    return 0
}

func biayaPerHari() int {
    makan := 35000
    penginapan := 250000
    return makan + penginapan
}

func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan string,
totalBiaya *float64) {
    uangSaku := 300000

    hari := tanggunganHari(tujuan)
    biayaHarian := biayaPerHari()

    total := jumlahMhs * hari * biayaHarian
    total = total + (jumlahMhs * uangSaku)

    *totalBiaya = float64(biayaHarian*hari + jumlahMhs*uangSaku)
}

func main() {
    var jumlahMhs, lamaPerjalanan int
    var tujuan string
    var totalBiaya float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa: ")
}
```

```

    fmt.Scan(&jumlahMhs)
    fmt.Print("Masukkan lama hari study tour: ")
    fmt.Scan(&lamaPerjalanan)
    fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): ")
    fmt.Scan(&tujuan)
    fmt.Println()

    fmt.Println()
    fmt.Print("Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U: ",
totalBiaya)
}

```

Screenshot Output :

```

● PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 1\soal2\soal2.go"
Masukkan jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): domestik

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U: 0
● PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 1\soal2\soal2.go"
Masukkan jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): mancanegara

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U: 0

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas menghitung biaya perjalanan yang harus dikeluarkan oleh Tel-U untuk study tour yang dilakukan oleh mahasiswa setiap tahunnya. Tujuan perjalanan dikelompokkan menjadi perjalanan domestik atau mancanegara. Dengan rincian biaya: makan siang dan makan malam adalah Rp.35.000, biaya penginapan sebesar Rp.250.000 (sudah termasuk sarapan pagi), dan uang saku sebesar Rp.300.000